01 / 证据先行

LEARN / CLOUD LAB / 待验证

Mesh Avatar Studio：一张图到分层网格底稿

10 个递进疑问 × 内联 SVG × 4 步真实实验

代码 MIT 不代表示例插画也能随意打包。

• 实读开发者原帖全文与直接引用帖，后者提到眼口差分与 ImageGen；另读更早引用的可用文字，部分祖先帖仅返回短文本，未观看视频，不把媒体效果当实测。

• 固定仓库 SHA 3619620266740236327debfcf327f898a99dd7b3，README、agent-guide、format 和 runtime README 可读。上游 runtime mesh-avatar@0.7.2 已隔离安装。

• 用自绘几何头像生成 rig、分层 PNG 与清单；真实调用上游校验器、打包/解包和负向 manifest 测试。没有调用 Claude/Codex/ImageGen、摄像头、麦克风或付费服务。

查重与增量

已读总览及《内容型开源与双许可》。复用图形资产管线与双许可，不重复定义；新增 Mesh Avatar 的格式案例及归一化夹具教训。

main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747。原帖、官方自述、合成实验和真实产品效果分别标注；不以文件存在冒称全流程完成。

02 / 从概念走到边界

01 它与直接生成视频有什么不同?

输入插画被组织为可重用的层、网格与运动参数，而不是一次性像素视频。Agent 负责准备底稿，编辑器修关键点，runtime 按参数驱动眨眼、头部和口型。本次只验文件/打包层，未运行编辑器或评判动作自然度。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

02 为什么眼口需要拆层?

网格变形可移动已有像素，却不能凭空恢复睁眼后或遮挡后的正确内容。闭眼和元音口型差分能避免极端拉伸；透明素材和遮挡区补绘也影响品质。官方建议图像模型辅助，但本次只画简单几何图，不生成他人角色。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

03 坐标与归一化参数怎样区分？

format 说明 rig 几何在 source-image 像素坐标，部分 view 边距是归一化量。初试把 padTop/padSide 写成 10，真实 validateRig 报 margins must leave a positive viewport；改为 .05 后通过。这是本次夹具错误，不是修了上游 bug。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

04 一个可播放包至少包含什么？

manifest avatar.json、完整 rig.json、built/layers.json、base.png、hairmask.png 与每只眼睛四层 PNG。可选 sprites、overlays、source.png 按格式决定。文件名存在与图像可解码不同，本次 validateAvatarFiles 明确不解码图像或做 I/O。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

05 为什么眼曲线在两个文件里重复?

v1 格式要求 rig.eyes 与 built/layers.json 的 x0/x1/top/bot 一致，每条曲线 24 个有限值。它是冗余一致性契约，改关键点后需重建图层。手改一边会让预览或验证出错，不能只看 JSON 能解析。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

06 构建缓存哈希等于版本号吗?

不是。layers.build 是构建输入的缓存失效标识，格式 version 管兼容性，npm 版本固定 runtime，Git SHA 固定源码。本夹具 build=synthetic-lab-v1 只是标记，不伪称是真实内容哈希；来源快照另有 SHA256。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

07 mavatar 与 exercise.zip 有什么区别?

mavatar 是符合头像规范的 ZIP，文件位于根路径，manifest 必需；exercise.zip 是教学代码与输入输出包。真实调用 packAvatar/unpackAvatar 后逐文件比对字节相等，只证明本输入往返，不证明渲染、所有恶意包拒绝或跨版本兼容。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

08 负向样本验证什么?

本次给 parseManifest 错 format、错 version、空 name 三种输入，均由真实上游拒绝。三个反例不构成全面安全审计；图像炸弹、压缩炸弹、任意路径与浏览器资源风险需独立测试。不能把输出错误数叫模型成功率。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

09 许可为什么要按内容分开?

README 明确代码 MIT，Miko 示例有独立角色条款，MediaPipe 又有自己的许可。本次 npm runtime 不含示例插画，练习只用程序化自绘图；不打包 Miko 或他人画作。ImageGen 输出也不自动消除输入版权义务。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

10 下一步怎样验证完整头像链路?

在独立授权的本地编辑器打开自绘图，核查关键点、重建图层、固定正侧姿态对比，再验证导出回载；眼口差分与真人追踪另分阶段。当前没有实际 WebGL、自然度或语音体验证据，不能把文件验证写成“头像已会说话”。



对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

07 / 能用来做什么、主实验上半段

- 头像文件格式入门
- 图层/Rig 一致性检查
- 打包回载与回归夹具
- 素材许可审计

步骤 1 · 核对隔离安装的真实 runtime

目的：核对隔离安装的真实 runtime

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item16
node exercise/lab.mjs version
```

真实结果（exit=0）：

```
0.7.2
```

验证：版本必须是 0.7.2

步骤 2 · 运行上游 rig 与文件验证

目的：运行上游 rig 与文件验证

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item16
node exercise/lab.mjs validate
```

真实结果（exit=0）：

```
rig_errors= []
file_errors= []
```

验证：两个错误数组均空；保留初次夹具失败记录

08 / 主实验下半段与诚实边界

步骤 3 · 运行上游头像归档往返

目的：运行上游头像归档往返

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item16
node exercise/lab.mjs pack
```

真实结果（exit=0）：

```
roundtrip files= 14 archive bytes= 10500
```

验证：每个文件名及字节逐一相等

步骤 4 · 运行三个坏 manifest

目的：运行三个坏 manifest

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item16
node exercise/lab.mjs negative
```

真实结果（exit=0）：

```
avatar.json.format: expected "mesh-avatar"
avatar.json.version: unsupported version 999 (expected 1)
avatar.json.name: expected a non-empty string
invalid_manifests_rejected= 3
```

验证：三种错误均被真实 parseManifest 拒绝

待验证

待验证：Studio 编辑器、WebGL 渲染、眼口自然度、Agent 自动生成、ImageGen、真实声音/摄像头和全链路体验。只完成上游文件与归档 API 实验，不冒称可视化运行。

完整输出不截断保存在 experiment-log.md；输入、脚本与结果位于 exercise.zip。样例和期望由本作者编写，不算独立审核。

09 / 可追溯来源与增量提案

一手材料与固定版本

S1 https://x.com/i/status/2106593371762651346
S1：开发者原帖全文

S2 https://x.com/i/status/2106369796895846842
S2：直接引用帖全文，差分流程

S3 https://github.com/shinshin86/mesh-avatar-studio/blob/361962026674023632 7debfcf327f898a99dd7b3/README.md
S3：固定 README 与资产许可

S4 https://github.com/shinshin86/mesh-avatar-studio/blob/361962026674023632 7debfcf327f898a99dd7b3/docs/format.md
S4：头像格式

S5 https://github.com/shinshin86/mesh-avatar-studio/blob/361962026674023632 7debfcf327f898a99dd7b3/packages/runtime/README.md
S5：runtime API；npm 0.7.2

证据目录

sources/ 为公开材料快照；source-manifest.json 记录请求 URL、访问时间与 SHA256。post.json / quoted-posts.json 保存已读文本。哈希用于可追溯，不是对来源结论的认证。访问时间：2026-11-11 01:29:55 北京时间 UTC+8

知识候选

向双许可笔记追加代码与角色资产分离；建议项目案例记录 file validation、PNG decode、WebGL、视觉质量四层验收，当前只达到第一层及归档往返。